

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Effectue.

a) $12a - 5 + 7a$

c) $14a^2 + 3a - 9a^2$

e) $6b - 5b + 9b$

b) $-(6x + 3 - 7x)$

d) $a - (2b - 6a - b)$

f) $-(2x - 6x + 9x)$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes.

a) $-x \cdot (-a + 2)$

e) $(6x - 3a) \cdot (-5a^2)$

b) $7 \cdot (-4b - 3a)$

f) $-2a \cdot (3 - 4x)$

c) $5 \cdot (-2 - a)$

g) $(-4ax - 3ab) \cdot (-5x)$

d) $5a \cdot (2 - 3x)$

h) $5x \cdot (-a - x)$

Exercice 3. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $(a + b)^2$

e) $(-b + a)^2$

b) $(2x + 1)^2$

f) $(-x - y) \cdot (x - y)$

c) $(a - b)^2$

g) $(x^8 - y^7) \cdot (-y^7 - x^8)$

d) $(3x - 3)^2$

h) $(-x^3 + a^6) \cdot (-a^6 - x^3)$

Exercice 4. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $-x^2z - az$

c) $8x - 16ax$

b) $-13xz - 39xy$

d) $a^2x - ax^2$

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Effectue.

a) $-(5 - 2x + 1)$

c) $-6a^2 + 3a^2 - 25a$

e) $2b - (-5 - 9 - b)$

b) $6x - (3 + 4x)$

d) $-(-7y - y + 4)$

f) $7a + (-12a) - 7a$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes.

a) $(ax + 6ax) \cdot 3a$

e) $-3a \cdot (-8 - 9x)$

b) $-4a \cdot (-5x + 1)$

f) $(3x + 2) \cdot 5x$

c) $(2a^2x - 5ac) \cdot 4bc$

g) $-3 \cdot (-5x + 2c)$

d) $(-2c + 4x) \cdot (-9ax)$

h) $-a \cdot (-3 + 2a)$

Exercice 3. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $(-c - y)^2$

e) $(x + 9)^2$

b) $(7x + 1)^2$

f) $(-8x + 3) \cdot (-3 - 8x)$

c) $(-3x - 9)^2$

g) $(-x^{11} - y^2) \cdot (-y^2 + x^{11})$

d) $(-x + 2)^2$

h) $(a^9 - b^6) \cdot (-b^6 - a^9)$

Exercice 4. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $a^2 + ab$

c) $xy + x^2y$

b) $15a + 5ab$

d) $16x - 32xy$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Effectue.

a) $19a - 5$

c) $5a^2 + 3a$

e) $10b$

b) $x - 3$

d) $7a - b$

f) $-5x$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes.

a) $ax - 2x$

e) $-30a^2x + 15a^3$

b) $-28b - 21a$

f) $-6a + 8ax$

c) $-10 - 5a$

g) $20ax^2 + 15abx$

d) $10a - 15ax$

h) $-5ax - 5x^2$

Exercice 3. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $a^2 + 2ab + b^2$

e) $a^2 - 2ab + b^2$

b) $4x^2 + 4x + 1$

f) $y^2 - x^2$

c) $a^2 - 2ab + b^2$

g) $y^{14} - x^{16}$

d) $9x^2 - 18x + 9$

h) $x^6 - a^{12}$

Exercice 4. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $-z(x^2 + a)$

c) $8x(1 - 2a)$

b) $-13x(z + 3y)$

d) $ax(a - x)$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Effectue.

a) $-6 + 2x$

c) $-3a^2 - 25a$

e) $3b + 14$

b) $2x - 3$

d) $8y - 4$

f) $-12a$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes.

a) $21a^2x$

e) $24a + 27ax$

b) $20ax - 4a$

f) $15x^2 + 10x$

c) $8a^2bcx - 20abc^2$

g) $15x - 6c$

d) $18acx - 36ax^2$

h) $3a - 2a^2$

Exercice 3. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $c^2 + 2cy + y^2$

e) $x^2 + 18x + 81$

b) $49x^2 + 14x + 1$

f) $64x^2 - 9$

c) $9x^2 + 54x + 81$

g) $y^4 - x^{22}$

d) $x^2 - 4x + 4$

h) $b^{12} - a^{18}$

Exercice 4. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $a(a + b)$

c) $xy(1 + x)$

b) $5a(3 + b)$

d) $16x(1 - 2y)$

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Effectue.

a) $12c - (4c - 3c)$

c) $-(4 - 7 + 2)$

e) $-6ab - 9ab - 15ab$

b) $-6ax + 13ax - 9$

d) $9a - (-5a - 5)$

f) $-(-8b + b - 16b)$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes.

a) $-4 \cdot (5a + 3)$

e) $2x \cdot (x + 4)$

b) $x \cdot (2a - 6)$

f) $(-b + 4ac) \cdot 2c$

c) $2 \cdot (-3x + 2a)$

g) $7a \cdot (-a + 3x)$

d) $(7ax^2 + 3ab) \cdot (-2ac)$

h) $(-a - b) \cdot (-5a)$

Exercice 3. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $(2x + 1)^2$

e) $(5 - x)^2$

b) $(3x - 3)^2$

f) $(x - y) \cdot (-y - x)$

c) $(-2 + 5x)^2$

g) $(-5x - 1) \cdot (-1 + 5x)$

d) $(-b - a)^2$

h) $(-2b^2 + 3x) \cdot (-3x - 2b^2)$

Exercice 4. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $xz^2 + x$

c) $-a^2x^2 + ax$

b) $17az + 51a$

d) $-60x + 15ax$

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-17a - (5a + 3a)$

d) $-4a + 2 \cdot (a - 5) - (-6a - 3a - 2)$

b) $5xy + 3xy \cdot (-2) - (5x + 3y)$

e) $6a + (3b - 2) + 4 \cdot 3a$

c) $13 \cdot 2a - 5y : 5 + 2x - 1$

f) $122 : (-2) + 33 \cdot (2 - x)$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

a) $-a \cdot (4x + 2) - 2x \cdot (3a - 1)$

d) $5 \cdot 2x + 3 \cdot (6x - 3a) + 2 \cdot (3a - 5x)$

b) $(4x - 6) \cdot (-2a) - (-8ax)$

e) $5a \cdot (-2 - 4x) - 3 \cdot (2a + 5)$

c) $10x^2 + 3x \cdot (6x - 2a) + 6ax$

f) $10 \cdot (-4x - a) - 5 \cdot (8x + 2a)$

Exercice 3. Effectue les distributivités doubles suivantes.

a) $(2a - 1) \cdot (a + 2)$

c) $(5 + a) \cdot (2 - x)$

e) $(-4 + x) \cdot (x + 1)$

b) $(-x + c) \cdot (-d + x)$

d) $(-b + a) \cdot (a + x)$

f) $(x - c) \cdot (-x + c)$

Exercice 4. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $(-c - y)^2$

e) $(6b - 2) \cdot (6b + 2)$

i) $(11y + 8) \cdot (11y + 8)$

b) $(7x + 1)^2$

f) $(-4a^3x - 1)^2$

j) $(5x - 3) \cdot (-3 + 5x)$

c) $(b - a)^2$

g) $(-y - x)^2$

k) $(2 + y) \cdot (y + 2)$

d) $(-3x - 9)^2$

h) $(-x + 2)^2$

l) $(-8b + 2) \cdot (-8b + 2)$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Effectue.

a) $11c$

c) 1

e) $-30ab$

b) $7ax - 9$

d) $14a + 5$

f) $23b$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes.

a) $-20a - 12$

e) $2x^2 + 8x$

b) $2ax - 6x$

f) $-2bc + 8ac^2$

c) $-6x + 4a$

g) $-7a^2 + 21ax$

d) $-14a^2cx^2 - 6a^2bc$

h) $5a^2 + 5ab$

Exercice 3. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $4x^2 + 4x + 1$

e) $x^2 - 10x + 25$

b) $9x^2 - 18x + 9$

f) $y^2 - x^2$

c) $25x^2 - 20x + 4$

g) $1 - 25x^2$

d) $b^2 + 2ab + a^2$

h) $4b^4 - 9x^2$

Exercice 4. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $x(z^2 + 1)$

c) $-ax(ax - 1)$

b) $17a(z + 3)$

d) $-15x(4 - a)$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-25a$

d) $7a - 8$

b) $-xy - 5x - 3y$

e) $18a + 3b - 2$

c) $26a - y + 2x - 1$

f) $5 - 33x$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

a) $-10ax - 2a + 2x$

d) $18x - 3a$

b) $12a$

e) $-16a - 20ax - 15$

c) $28x^2$

f) $-80x - 20a$

Exercice 3. Effectue les distributivités doubles suivantes.

a) $2a^2 + 3a - 2$

c) $10 - 5x + 2a - ax$

e) $x^2 - 3x - 4$

b) $dx - x^2 - cd + cx$

d) $-ab - bx + a^2 + ax$

f) $-x^2 + 2cx - c^2$

Exercice 4. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $c^2 + 2cy + y^2$

e) $36b^2 - 4$

i) $121y^2 + 176y + 64$

b) $49x^2 + 14x + 1$

f) $16a^6x^2 + 8a^3x + 1$

j) $25x^2 - 30x + 9$

c) $b^2 - 2ab + a^2$

g) $y^2 + 2xy + x^2$

k) $y^2 + 4y + 4$

d) $9x^2 + 54x + 81$

h) $x^2 - 4x + 4$

l) $64b^2 - 32b + 4$

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-5a \cdot 2b + 3a$

d) $15ab + 3a \cdot (2b + 6) - 5 \cdot (a - 3ab)$

b) $17a^2 + 3 \cdot (a^2 + 1)$

e) $12x \cdot (-3) - 3 - (2x + a)$

c) $7y \cdot 2 + 5x \cdot 3 - (5x + 3y)$

f) $7a \cdot (x + 2) - (7x + 3ax)$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

a) $-5 - 3 \cdot (x - 1) + 9x$

d) $9 \cdot 3a + 15 \cdot (2a - 7) - a \cdot (-2 + x)$

b) $-12a + 3 \cdot (7x - 1) - 2a \cdot (5 + 3x)$

e) $(-7x + 3) \cdot 7 - 7x \cdot (9a - 7)$

c) $7 \cdot (2a - 3b) + 13 \cdot 5b$

f) $-5 \cdot (2a - 7x + 3b) - (a - b + x)$

Exercice 3. Effectue les distributivités doubles suivantes.

a) $(-b + c) \cdot (-b + c).$

c) $(a + x) \cdot (a - x)$

e) $(x - c) \cdot (-c + a)$

b) $(x + 2) \cdot (-9 + a)$

d) $(-c + 3) \cdot (-6 - c)$

f) $(-1 - a) \cdot (5 + b)$

Exercice 4. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $(a + b)^2$

e) $(2 - 5x) \cdot (-5x - 2)$

i) $(-b - a)^2$

b) $(2x + 1)^2$

f) $(5 - a^4) \cdot (-a^4 - 5)$

j) $(4 + 3y)^2$

c) $(a - b)^2$

g) $(-c + b)^2$

k) $(2a - 3) \cdot (-3 + 2a)$

d) $(3x - 3)^2$

h) $(-2 + 5x)^2$

l) $(-5 - x) \cdot (-x - 5)$

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-50a : (-2) + 13a - b$

d) $-50 : (-2) - a \cdot (3b + 4) - (5b + 6ab)$

b) $4x^2 + 4x \cdot x - 2 \cdot (5x^2 - 3)$

e) $15 : (-3) + 12a - (a + 5)$

c) $-(3x + 7) - (2 - 4x) - (-2 - 9x)$

f) $6a - (5a + 3 - 2b) - (6b + 9a)$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

a) $12 \cdot (a + 3) + 5 \cdot (x - 9)$

d) $(-8 - 2a) \cdot (-x) + 5a \cdot (3x - 1)$

b) $-4x \cdot (2a - 3c) + 3 \cdot 5c - 4a$

e) $10 \cdot (3x - 2) + 3 \cdot (2x + 1)$

c) $-6 \cdot (x - 6) + 6 \cdot (x + 6)$

f) $-2 \cdot (3a - 8) - 6 \cdot (-a + 3)$

Exercice 3. Effectue les distributivités doubles suivantes.

a) $(-a - b) \cdot (-c - d)$

c) $[b - (-c)] \cdot (x + a)$

e) $(-c - a) \cdot (x + b)$

b) $(x + 2) \cdot (c - 6).$

d) $(a + 8) \cdot (-a + 5)$

f) $(b - 4) \cdot (3 - a)$

Exercice 4. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $(-b + a)^2$

e) $(5a + 3) \cdot (-5a + 3)$

i) $(12 - 3x)^2$

b) $(5 - x)^2$

f) $(-b^2 + x)^2$

j) $(10x + 3) \cdot (10x + 3)$

c) $(x + y)^2$

g) $(x + 9)^2$

k) $(3x - 6) \cdot (-6 + 3x)$

d) $(3a - x) \cdot (-3a - x)$

h) $(x - y)^2$

l) $(7a + 2) \cdot (2 + 7a)$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-10ab + 3a$

d) $36ab + 13a$

b) $20a^2 + 3$

e) $-38x - 3 - a$

c) $11y + 10x$

f) $4ax + 14a - 7x$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

a) $-2 + 6X$

d) $59a - 105 - ax$

b) $-22a + 21x - 3 - 6ax$

e) $21 - 63ax$

c) $14a + 44b$

f) $-11a + 34x - 14b$

Exercice 3. Effectue les distributivités doubles suivantes.

a) $c^2 - 2bc + b^2$

c) $a^2 - x^2$

e) $-cx + ax + c^2 - ac$

b) $-9x + ax - 18 + 2a$

d) $c^2 + 3c - 18$

f) $-5 - b - 5a - ab$

Exercice 4. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $a^2 + 2ab + b^2$

e) $25x^2 - 4$

i) $b^2 + 2ab + a^2$

b) $4x^2 + 4x + 1$

f) $a^8 - 25$

j) $9y^2 + 24y + 16$

c) $a^2 - 2ab + b^2$

g) $b^2 - 2bc + c^2$

k) $4a^2 - 12a + 9$

d) $9x^2 - 18x + 9$

h) $25x^2 - 20x + 4$

l) $x^2 + 10x + 25$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Effectue en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $38a - b$

d) $25 - 9ab - 4a - 5b$

b) $-2x^2 + 6$

e) $-10 + 11a$

c) $10x - 7$

f) $-8a - 3 - 4b$

Exercice 2. Effectue les distributivités simples suivantes. Attention à toujours réduire aux maximum.

a) $12a - 9 + 5x$

d) $8x + 17ax - 5a$

b) $-8ax + 12cx + 15c - 4a$

e) $36x - 17$

c) 72

f) -2

Exercice 3. Effectue les distributivités doubles suivantes.

a) $ac + ad + bc + bd$

c) $bx + ab + cx + ac$

e) $-cx - bc - ax - ab$

b) $cx - 6x + 2c - 12$

d) $-a^2 - 3a + 40$

f) $3b - ab - 12 + 4a$

Exercice 4. Effectue les produits remarquables suivants.

a) $a^2 - 2ab + b^2$

e) $9 - 25a^2$

i) $9x^2 - 72x + 144$

b) $x^2 - 10x + 25$

f) $x^2 - 2b^2x + b^4$

j) $100x^2 + 60x + 9$

c) $x^2 + 2xy + y^2$

g) $x^2 + 18x + 81$

k) $9x^2 - 36x + 36$

d) $x^2 - 9a^2$

h) $x^2 - 2xy + y^2$

l) $49a^2 + 28a + 4$

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

Exercice 1. Effectue.

a) $-(3a + 5a^2) - 7a \cdot a + 12a : (-6)$

d) $75 \cdot (a - b) - 15a - 6a : (-2)$

b) $5a - 7 \cdot (-a) + 4 \cdot (2a - 6) + 3$

e) $-4x - [7x + 2 - (3x + 1) - 3x] - [x - (2x + 7 - 1) - 3 \cdot (-2x)]$

c) $-5xy + 7x \cdot (-3y - 2x) + 4x \cdot 3x$

Exercice 2. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-(x + b) \cdot (c + a)$

e) $(8x^4 - a^6x^3) \cdot (3a + 2a^7x^2)$

b) $-(a - x) \cdot (-c - a)$

f) $(-a^{10}b^5 + b^4x^8) \cdot (-ab^3 - a^5b^7x^3)$

c) $-(8 + x) \cdot (-x - 8)$

g) $(-5a^2 + 2x^4) \cdot (-3a^7 - 2ax^7)$

d) $(a^4 - y^2) \cdot (a^3y^7 - a^6y^6)$.

Exercice 3. Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

a) $12a^3 - 6a^2b$

d) $9yz + 27y^2z^2 + 36yz^2$

b) $10a^2b - 15ab^2 + 45a^2b$

e) $-20b^2z^6 + 30bz^8$

c) $-16x^4 - 36ax^5$

f) $6x^7z^2 - 54x^7z$

Exercice 4. Factorise les produits remarquables suivants.

a) $x^2 - y^2$

c) $121x^4 + 16 - 88x^2$

e) $4x^2 + 36y^4 - 24xy^2$

b) $1 - x^2$

d) $9x^2 + 9y^2 + 18xy$

f) $64 + 49x^2 + 112x$

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

Exercice 1. Effectue.

a) $-[-3 + 5a \cdot (-2) + 6] + 2a \cdot (-5) - 13$ **d)** $7a^2b - 5b + [2 - 6a^2 \cdot 3b + 2 \cdot (-8b)]$

b) $(15a + 1) \cdot 2 + 6 - [3a - 2 - (5 + a)]$ **e)** $3ab + 5a \cdot (3b - 2) - (-6a \cdot b) + 77 : 11$

c) $-[-(-3b + 2a) - (5a - 2b)] + 4b$

Exercice 2. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-(5x + 6) \cdot (-6b + 1)$

e) $(-6b^3x^2 - 7a^8x^3) \cdot (-5bx^3 + 8ab^5x^4)$

b) $-(a + b) \cdot (a - c)$

f) $(x^8y^3 + a^2x^6) \cdot (-a^8 + x^4y^3)$

c) $-(2x + 1) \cdot (5 + a)$

g) $(7a^8c^5 + a^2) \cdot (9abc^5 + 6c^6)$

d) $(a^{10} - b^5c^6) \cdot (a^2 - c^{11})$

Exercice 3. Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

a) $-20bz^2 - 4b^2z - 28b^2z^2$

d) $-7z^9 - 10z^6$

b) $9x^2y^6 + 15x^5y^4$

e) $-12y^2z^2 - 44yz - 56y^2z$

c) $144az^2 + 24a^2 + 48a^2z^2$

f) $-11a^2b^2 - 15a^2b - 7ab^2$

Exercice 4. Factorise les produits remarquables suivants.

a) $4x^4 + 16y^2 - 16x^2y$

c) $a^8 - b^2$

e) $100x^2 - 64x^2y^2$

b) $36b^2 + 49 + 84b$

d) $144 - 16y^4$

f) $81x^2 - 36$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

Exercice 1. Effectue.

a) $-5a - 12a^2$

d) $63a - 75b$

b) $20a - 21$

e) $-10x + 5$

c) $-26xy - 2x^2$

Exercice 2. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-(cx + ax + bc + ab)$

e) $24ax^4 + 16a^7x^6 - 3a^7x^3 - 2a^{13}x^5$

b) $-(-ac - a^2 + cx + ax)$

f) $a^{11}b^8 + a^{15}b^{12}x^3 - ab^7x^8 - a^5b^{11}x^{11}$

c) $x^2 + 16x + 64$

g) $15a^9 + 10a^3x^7 - 6a^7x^4 - 4ax^{11}$

d) $a^7y^7 - a^9y^6 - a^3y^9 + a^5y^8$

Exercice 3. Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

a) $6a^2(2a - b)$

d) $9yz(1 + 3yz + 4z)$

b) $55a^2b - 15ab^2$

e) $-10bz^6(2b - 3z^2)$

c) $-4x^4(4 + 9ax)$

f) $6x^7z(z - 9)$

Exercice 4. Factorise les produits remarquables suivants.

a) $(x - y)(x + y)$

c) $(11x^2 - 4)^2$

e) $4(x - 3y^2)^2$

b) $(1 - x)(1 + x)$

d) $9(x + y)^2$

f) $(8 + 7x)^2$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

Exercice 1. Effectue.

a) -16

d) $-11a^2b - 21b + 2$

b) $28a + 15$

e) $24ab - 10a + 7$

c) $-b + 7a$

Exercice 2. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $30bx - 5x + 36b - 6$

e) $30b^4x^5 - 48ab^8x^6 + 35a^8bx^6 - 56a^9b^5x^7$

b) $-(a^2 - ac + ab - bc)$

f) $-a^8x^8y^3 + x^{12}y^6 - a^{10}x^6 + a^2x^{10}y^3$

c) $-10x - 2ax - 5 - a$

g) $63a^9bc^{10} + 42a^8c^{11} + 9a^3bc^5 + 6a^2c^6$

d) $a^{12} - a^{10}c^{11} - a^2b^5c^6 + b^5c^{17}$

Exercice 3. Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

a) $-4bz(5z + b + 7bz)$

c) $24a(6z^2 + a + 2az^2)$

e) $-4yz(3yz + 11 + 14y)$

b) $3x^2y^4(3y^2 + 5x^3)$

d) $-z^6(7z^3 + 10)$

f) $-ab(11ab + 15a + 7b)$

Exercice 4. Factorise les produits remarquables suivants.

a) $4(x^2 - 2y)^2$

c) $(a^4 - b)(a^4 + b)$

e) $(10x - 8xy)(10x - 8xy)$

b) $(6b + 7)^2$

d) $(12 - 4y^2)(12 + 4y^2)$

f) $(9x - 6)(9x + 6)$

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

Exercice 1. Effectue.

a) $4a - (b + 2a) - a \cdot a + 5b \cdot (-2a)$

d) $6bc - [a \cdot (2b + c) - c \cdot (3a - 5b)]$

b) $40 : (-2) - (-5x) - (2x - 6) + (-1)$

e) $-(a - 3) - (-a - 3) + (-a - 3) - (-a + 3)$

c) $4y \cdot (-4) - 5x \cdot (-2) - (7x - 3y) + y$

Exercice 2. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-(-a + x) \cdot (a + c)$

e) $(-2a^3 + 11c^5x^5) \cdot (11a^2 + 10c^6)$

b) $-(x - c) \cdot (-a + c)$

f) $(-b^{15}c^7 - x^6) \cdot (-b^3x^{11} - c^5x^6)$

c) $-(-6x + 1) \cdot (-2x - 3)$

g) $(10a^2 - 4b^2x^4) \cdot (6ab^4 - 2ax^7)$

d) $(-x^7 + a^6x^3) \cdot (x^9 + a^8)$

Exercice 3. Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

a) $11a^8b^2 + 33a^7b^5$

d) $-12y^2z^2 + 15yz - 18y^2z$

b) $8a - 72a^2b + 40ax^2$

e) $-10ax^7 - 75a^3x^5$

c) $2b^7z^2 - 8b^5z$

f) $-14b^5x^4 + 70b^3x^2$

Exercice 4. Factorise les produits remarquables suivants.

a) $81x^2 + 25 + 90x$

c) $121 + 16x^2 - 88x$

e) $4x^4 - 81$

b) $x^2 + 9 + 6x$

d) $a^2 + b^2 + 2ab$

f) $9a^2 - 25$

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 4 - Fiche 1

Exercice 1. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-9x^8 \cdot (a^6 + 2x^3)$

d) $-8x + 2 \cdot (5x - 1) - (4x - 3) \cdot (8 + 1)$

b) $16x \cdot 2ax^4 + 3x^3 \cdot (2x^2 - 1)$

e) $5x^2 \cdot 3a + 4a^2 \cdot (5x - 1) + 2a \cdot 5ax$

c) $-(5a^2b^3 - 8a^7x) + 5b^2 \cdot a^2b$

f) $8x^2 - 3 \cdot (5 - 4x) + (x^2 - 1) \cdot (a - 3)$

Exercice 2. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $7a \cdot (4a - 4) + (-4a + 4) \cdot 8$

d) $(7 - x) \cdot (6 - x) + (-x + 7) \cdot (-6 - x)$

b) $(9 + x) \cdot (x + 9) - (-x - 9) \cdot (x + 3)$

e) $4ab \cdot (5a + 2) - (-2 - 5a) \cdot 5$

c) $(by + 6) \cdot (b - y) + by \cdot (-b + y)$

Exercice 3. Effectue. Attention aux produits remarquables.

a) $12 : 4 - 3 \cdot [4x^4 - 1 + (2x \cdot 3x)] + (x^2 - 3x) \cdot (-3x - x^2)$

b) $(5 + 2x) \cdot (2x + 5) - (7x + 3) \cdot (-7x + 3) - (x - 1)^2$

c) $-(x - 1)^2 + 4x \cdot 2$

d) $-[2x - (-3 + 5)] + (x - 5)^2$

e) $(5 + 2x) \cdot (2x + 5) - (7x + 3) \cdot (-7x + 3) - (x - 1)^2$

f) $12 : 4 - 3 \cdot [4x^4 - 1 + (2x \cdot 3x)] + (x^2 - 3x) \cdot (-3x - x^2)$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

Exercice 1. Effectue.

a) $2a - b - a^2 - 10ab$

d) $bc - 2ab + 2ac$

b) $-15 + 3X$

e) 0

c) $-12y + 3X$

Exercice 2. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-(a^2 - ac + ax + cx)$

e) $-22a^5 - 20a^3c^6 + 121a^2c^5x^5 + 110c^{11}x^5$

b) $-(-ax + cx + ac - c^2)$

f) $b^18c^7x^{11} + b^{15}c^{12} + b^3x^{17} + c^5x^6$

c) $-12x^2 - 16x + 3$

g) $60a^3b^4 - 20a^3x^7 - 24ab^6x^4 + 8ab^2x^{11}$

d) $-x^{16} - a^9x^7 + a^6x^{12} + a^{15}x^3$

Exercice 3. Mets en évidence en pensant à transformer l'écriture si nécessaire.

a) $11a^3b^2(1 + 3a^4b^3)$

d) $-3yz(4yz - 5 + 6y)$

b) $8a(1 - 9ab + 5x^2)$

e) $-5ax^5(2x^2 + 15a^2)$

c) $2b^5(b^2z - 4)$

f) $-14b^3x^2(b^2x^2 - 5)$

Exercice 4. Factorise les produits remarquables suivants.

a) $(9x + 5)^2$

c) $(11 - 4x)^2$

e) $(2x^2 - 9)(2x^2 + 9)$

b) $(x + 3)^2$

d) $(a + b)^2$

f) $(3a - 5)(3a + 5)$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 4 - Fiche 1

Exercice 1. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-9a^6x^8 - 18x^{11}$

d) $-34x + 25$

b) $32ax^5 + 6x^5 - 3x^3$

e) $15ax^2 + 30a^2x - 4a^2$

c) $8a^7x$

f) $5x^2 - 12 + 12x + ax^2 - a$

Exercice 2. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $28a^2 - 60a + 32$

d) $-14x + 2x^2$

b) $2x^2 + 30x + 108$

e) $20a^2b + 8ab + 10 + 25a$

c) $6b - 6y$

Exercice 3. Effectue. Attention aux produits remarquables.

a) $-13x^4 + 9x^2 + 3x + 6$

b) $52x^2 + 22x + 15$

c) $-x^2 + 10x - 1$

d) $x^2 - 12x + 27$

e) $52x^2 + 22x + 15$

f) $-13x^4 - 9x^2 + 6$

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 4 - Fiche 2

Exercice 1. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $4a^2x \cdot (2a - a^7)$

d) $(4x^2 - 3) \cdot x^2 + 3x^2 \cdot (4x - 3)$

b) $-2x \cdot (7a^2) + 2x^2 \cdot (3x - 5x^3)$

e) $-a^3 \cdot (2x - a^2) - x \cdot (-2a^2 + 4a^3)$

c) $3b^2c \cdot 3ab^5 - (7a \cdot 3ab^7) + 1$

f) $(2x^2 - 3a^3) \cdot (5a - x^2) + 4x^3 \cdot (2x - 1)$

Exercice 2. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $(-x + a) \cdot (a + x) + (a - 2) \cdot (x - a)$

d) $(-y - a) \cdot (-3 + y) - (y - 3) \cdot (y + 1)$

b) $(5 - y) \cdot 7y - (y - 5) \cdot (2y + 1)$

e) $(2b - 1) \cdot (-1 + b) - (-1 + b) \cdot (-2b - 1)$

c) $(6x - b) \cdot (6 + a) + (b - 6x) \cdot 4a$

Exercice 3. Effectue. Attention aux produits remarquables.

a) $-(x - 1)^2 + 4x \cdot 2$

b) $-[2x - (-3 + 5)] + (x - 5)^2$

c) $-(2 - 6x) \cdot (-6x - 2) + 5x \cdot (2x - 5)$

d) $10x \cdot (-2 + x) - (7 + 7x) \cdot (7x + x)$

e) $(4 - 6x) \cdot (-6x - 4) - 6x \cdot (6x - 8)$

f) $-(4x + 1) \cdot (1 + 4x) - (4x + 1)^2$

Chapitre 7 - Calcul Littéral

Niveau 4 - Fiche 3

Exercice 1. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-4 \cdot 2x^2 + 3ax^2 \cdot (2a^4 - 3x^2)$

d) $4x \cdot 2a - 3a \cdot (5 - 4x)$

b) $5a^2 \cdot (-3a^8b + 10) - 25a \cdot 2a.$

e) $-5x^2 \cdot (2 - 7a) - 4x \cdot (-3ax + 2)$

c) $x^2(2ax^3 - 4a^5x) + 10a^5$

f) $(2x - 3 + 5x) \cdot (3x + 4a) - 10 \cdot 2x^2$

Exercice 2. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $(-x + 2) \cdot (4 + x) + (4 + x) \cdot (-x - 6)$

d) $(a + b) \cdot (a - b) + (a - b) \cdot (-a + b)$

b) $(a - 3) \cdot (2x + 5) - (-a + 3) \cdot (x - 1)$

e) $(-x + 10) \cdot (-3x) + (4 - x) \cdot (x - 10)$

c) $(6 + y) \cdot (y - 3) + (-y + 3) \cdot (5y - 1)$

Exercice 3. Effectue. Attention aux produits remarquables.

a) $-(2 - 6x) \cdot (-6x - 2) + 5x \cdot (2x - 5)$

b) $10x \cdot (-2 + x) - (7 + 7x) \cdot (7x + x)$

c) $-(4x + 3) \cdot (9 - x) + (12 - x)^2$

d) $16 \cdot (-2x) + 4 : (-2) - (5x + 9) \cdot (-9 + 5x)$

e) $(4 - 6x) \cdot (-6x - 4) - 6x \cdot (6x - 8)$

f) $-(4x + 1) \cdot (1 + 4x) - (4x + 1)^2$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 4 - Fiche 2

Exercice 1. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $8a^3x - 4a^9x$

d) $4x^4 + 12x^3 - 12x^2$

b) $-14a^2x + 6x^3 - 10x^5$

e) $-6a^3x + a^5 + 2a^2x$

c) $9ab^7c - 21a^2b^7 + 1$

f) $10ax^2 + 6x^4 - 15a^4 + 3a^3x^2$

Exercice 2. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $-x^2 + ax - 2x + 2a$

d) $5y + 3a + 3 - 2y^2 - ay$

b) $-9y^2 + 44y + 5$

e) $-4b + 4b^2$

c) $36x - 18ax - 6b + 3ab$

Exercice 3. Effectue. Attention aux produits remarquables.

a) $-x^2 + 10x - 1$

b) $x^2 - 12x + 27$

c) $-26x^2 - 25x + 4$

d) $-76x - 46x^2$

e) $-16 + 48x$

f) $-32x^2 - 16x - 2$

CORRECTIF - Calcul Littéral

Niveau 4 - Fiche 3

Exercice 1. Effectue les distributivités suivantes en respectant l'ordre de priorité des opérations.

a) $-8x^2 + 6a^5x^2 - 9ax^4$

d) $20ax - 15a$

b) $-15a^{10}b$

e) $-10x^2 + 47ax^2 - 8x$

c) $2ax^5 - 4a^5x^3 + 10a^5$

f) $x^2 + 28ax - 9x - 12a$

Exercice 2. Effectue les mises en évidence suivantes.

a) $-2x^2 - 12x - 16$

d) $2ab - 2b^2$

b) $3ax + 4a - 9x - 12$

e) $2x^2 - 16x - 40$

c) $-4y^2 + 19y - 21$

Exercice 3. Effectue. Attention aux produits remarquables.

a) $-36x^2 + 3x + 9$

b) $-76x - 46x^2$

c) $5x^2 - 57x + 117$

d) $-25x^2 - 32x + 79$

e) $-16 + 48x$

f) $-32x^2 - 16x - 2$